

CAHIER DES CHARGES

Extension CBS / Amplitude / 4GL / Java / AIX / Database

Plateforme mobile de formation, révision et simulation IT Banking

Version : 1.0

Domaine : IT Banking / CBS / Monétique / Production / Développement

Objectif : Préparation à l'expertise CBS Amplitude et aux environnements RUN & BUILD

1. Vision du projet

L'application existante est une plateforme mobile destinée à l'apprentissage et à la capitalisation des connaissances en monétique.

La nouvelle extension transforme l'application en plateforme personnelle de montée en compétence IT Banking couvrant : Core Banking System (CBS), Sopra Banking Amplitude, fonctionnel bancaire, RUN/Production, BUILD/Projet, AIX/Unix, Oracle, Informix, Informix 4GL, Java, SQL, interfaces, batchs, troubleshooting, analyse d'incidents, architecture bancaire, révision gamifiée et simulations d'entretiens techniques.

Objectif final : progresser vers un profil **Expert IT Banking / CBS Amplitude — RUN & BUILD**.

2. Objectifs pédagogiques

Comprendre ce qu'est un CBS et son architecture ; comprendre le rôle d'Amplitude ; maîtriser les principaux domaines fonctionnels bancaires ; comprendre les traitements et batchs ; diagnostiquer les incidents ; maîtriser les bases d'AIX/Unix, SQL, Oracle, Informix, Informix 4GL et Java ; comprendre les intégrations ; maîtriser les logs et le troubleshooting ; pratiquer la RCA ; préparer les entretiens techniques ; s'entraîner sur des incidents réalistes ; réviser via un système de gaming.

3. Structure globale

Univers 1 — Monétique : architecture, Payway, ISO 8583, ATM/GAB, TPE/POS, issuing/acquiring, switch, HSM, Visa, Mastercard, UPI, GIM-UEMOA, GIMAC, interfaces, incidents, reversals, clearing, settlement, production, DB et réseau.

Univers 2 — CBS : CBS, architecture, Amplitude, fonctionnel bancaire, RUN, BUILD, AIX/Unix, SQL, Oracle, Informix, Informix 4GL, Java, batchs, interfaces, logs, incidents, performance, sécurité, déploiement, production, RCA et simulations d'entretien.

4. Module — Comprendre le CBS

Définition : un Core Banking System est le système central qui permet à une institution financière de gérer ses opérations bancaires et ses données centrales.

Concepts : client, compte, produit, solde, mouvement, crédit, dépôt, virement, comptabilité, intérêts, frais, garanties et opérations bancaires.

5. Architecture CBS

Flux de référence :

Canaux → CBS / Amplitude → Application / Batch / Interfaces → AIX / Unix → Oracle / Informix → Systèmes externes.

Chaque composant doit être explorable dans l'application avec son rôle, ses responsabilités, erreurs possibles, logs associés, commandes utiles et méthode de diagnostic.

6. Module — Amplitude

Encyclopédie : architecture, processus, transactions, opérations, modules, paramétrage, habilitations, conditions, référentiels, interfaces, batchs, traitements, codes retour, fichiers, éditions et journaux.

7. Domaines fonctionnels CBS

Client : création, identification, personne physique/morale, relation client, KYC, segmentation.

Comptes : ouverture, clôture, solde, débit/crédit, mouvements, conditions, frais, intérêts, blocage, découvert.

Dépôts : épargne, dépôt à terme, taux, échéance, intérêts, renouvellement.

Crédits : demande, étude, décision, mise en place, décaissement, échéancier, principal, intérêts, remboursement, impayés, restructuration.

Comptabilité : GL, écritures, journaux, comptes comptables, balance, rapprochement, extourne.

Paiements : virements, prélèvements, transferts, compensation, interfaces.

Garanties : garantie, caution, collatéral, engagement.

Reporting : états, reporting réglementaire, extraction, contrôles.

8. Module RUN

Supervision, monitoring, gestion des incidents, batch, EOD/BOD, traitements périodiques, logs, interfaces, fichiers, sessions DB, performance, capacité, reprise, rollback, contrôles, RCA et post-mortem.

9. Méthodologie Incident CBS

Incident → **Symptôme** → **Contexte** → **Impact** → **Flux** → **Logs** → **Hypothèses** → **Investigation** → **Diagnostic** → **Cause racine** → **Correction** → **Contrôle** → **Prévention**.

Exemple : opération de débit échouée → message d'erreur → corrélation avec logs → identification du processus → vérification Unix → vérification DB → recherche de lock → analyse transaction → correction contrôlée → vérification → prévention.

10. Module AIX / Unix

Processus : ps -ef, top, ps, kill.

Logs : tail, tail -f, grep, head, cat.

Fichiers : ls, find, cp, mv, rm.

Espace disque : df -h, du -sh.

Droits : chmod, chown.

Réseau : netstat, ping, telnet.

Planification : cron.

Chaque commande doit être expliquée avec syntaxe, exemple, cas d'utilisation, danger, erreur fréquente et question d'entretien associée.

11. Mode Terminal simulé

Créer un mini-terminal permettant de lire des sorties comme ps -ef | grep amplitude et d'identifier PID, utilisateur, commande, durée et processus associé.

12. Module SQL

Niveau 1 : SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, JOIN.

Niveau 2 : INSERT, UPDATE, DELETE, COMMIT, ROLLBACK.

Niveau 3 : transactions, locks, sessions, index, explain plan, performance.

Niveau 4 : requêtes complexes, optimisation, deadlocks, transactions longues.

13. Module Oracle

Architecture, instance, database, schema, tablespace, tables, index, session, transaction, lock, redo, undo, commit, rollback, performance, explain plan.

Base d'erreurs : ORA-00054, ORA-00060, ORA-00942, ORA-01400, ORA-01555, ORA-12154, ORA-12514, ORA-12541.

Chaque erreur : code, description, cause probable, symptôme, diagnostic, commandes, correction, risques et prévention.

14. Module Informix

Architecture, databases, tables, sessions, transactions, locks, index, performance, SQL, administration, logs et connexion application/DB.

Prévoir une comparaison Oracle vs Informix : concepts équivalents, SQL, administration, sessions, locks, outils, erreurs et diagnostic.

15. Module Informix 4GL

Niveau 1 : structure d'un programme, variables, types, conditions, boucles, fonctions, procédures.

Niveau 2 : SQL, SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE, cursors, transactions, COMMIT/ROLLBACK.

Niveau 3 : forms, menus, inputs, validation, messages, navigation.

Niveau 4 : accès aux données, transactions bancaires, contrôles, traitements, erreurs.

Niveau 5 : compilation, runtime, traces, debugger.

Niveau 6 : fichiers, Web Services et appels externes.

16. Module Java

Java Core : classes, objets, interfaces, héritage, exceptions, collections, streams, threads, JVM.

Backend : JDBC, SQL, transactions, connection pool, REST, JSON, API, logs, configuration.

Production : JVM, heap, GC, threads, memory leak, deadlock, performance, logs.

Java + CBS : API → service → CBS → database.

17. Module Interfaces

Cartographie : CBS → monétique, mobile banking, internet banking, switch, banque centrale, comptabilité, CRM, data warehouse, reporting et systèmes externes.

Pour chaque interface : protocole, format, flux, sens, timeout, logs, erreurs, retry, idempotence et rapprochement.

18. Module Batch

Concepts : batch, job, scheduler, dépendance, séquençement, fichier d'entrée/sortie, code retour, reprise, rejou et contrôle.

Incidents : batch non lancé, bloqué, interrompu, fichier absent/vidé/corrompu, DB indisponible, lock DB, disque plein, erreur applicative, doublon et traitement partiel.

19. EOD / BOD

BOD : Beginning Of Day. **EOD** : End Of Day.

Traiter fermeture de journée, contrôles, traitements, comptabilisation, intérêts, batchs, interfaces, sauvegardes et ouverture de la journée suivante.

Simulation : EOD bloqué à 73 % → identifier dernier traitement, processus, logs, DB, fichiers, dépendances, impact et procédure de reprise.

20. Base des erreurs

Créer une base INCIDENT DATABASE avec : ID, titre, domaine, technologie, environnement, criticité, symptôme, message d'erreur, contexte, cause probable, hypothèses, diagnostic, commandes, SQL, correction, rollback, contrôle, prévention, tags et niveau.

21. Système de gaming

XP : question simple +10, intermédiaire +25, avancée +50, incident production +100, simulation entretien +150, RCA complet +200.

Niveaux : Junior IT Banking → CBS Explorer → CBS Practitioner → CBS Analyst → CBS Engineer → CBS Senior → CBS Specialist → CBS Expert → CBS Production Expert → CBS Master.

Badges : Amplitude Starter, Unix Operator, SQL Analyst, Oracle Troubleshooter, Informix Specialist, 4GL Developer, Java Backend, Batch Guardian, Production Investigator, RCA Master, CBS Expert, RUN Master, BUILD Master.

22. Mode Incident Game

Présenter un incident sans révéler la cause. Exemple : depuis 08h42, certaines opérations Amplitude échouent ; CPU normal ; processus actif ; plusieurs sessions DB en attente. L'utilisateur choisit une action et doit expliquer pourquoi.

23. Mode Enquête

Indices progressifs : message utilisateur → log Amplitude → log Unix → PID → session DB → requête SQL → lock. L'utilisateur doit construire le diagnostic avec le minimum d'indices.

24. Mode Entretien

Simulations sur CBS, Amplitude, AIX, SQL, Oracle, Informix, 4GL, Java, batchs, RUN, BUILD, incidents et architecture.

25. Révision intelligente

Le système mémorise les erreurs et repropose les notions selon un cycle de répétition espacée : 1 jour, 3 jours, 7 jours, 14 jours, 30 jours.

26. Dashboard

Afficher niveau, XP, série de jours et progression par domaine : Amplitude, AIX/Unix, Oracle, Informix, 4GL, Java, Fonctionnel, RUN et BUILD.

27. Parcours Expert CBS

Phase 1 : fondamentaux banking. Phase 2 : CBS/Amplitude. Phase 3 : RUN. Phase 4 : Database. Phase 5 : 4GL. Phase 6 : Java. Phase 7 : BUILD. Phase 8 : expertise — architecture, incidents complexes, performance, RCA, production et entretien.

28. Bibliothèque de ressources

Catégories : Amplitude, Informix 4GL, AIX, Oracle, Java, SQL, RUN, BUILD, fonctionnel bancaire et monétique.

Prévoir une séparation entre documentation publique et documentation interne/licenciée. Pour Amplitude, privilégier les documents et procédures auxquels l'utilisateur a légitimement accès dans son environnement professionnel.

29. Notes personnelles

Permettre d'enregistrer : titre, domaine, contenu, commandes, SQL, capture, incident associé et tags.

30. Carnet d'incidents personnel

Formulaire : incident → symptôme → impact → logs → hypothèses → analyse → cause racine → correction → contrôle → prévention.

31. Recherche unifiée

Recherche sur Amplitude, CBS, Oracle, Informix, 4GL, Java, AIX, Unix, SQL, batch, incident, erreur, module et domaine bancaire.

32. CBS Copilot

Assistant guidant l'utilisateur dans l'investigation : contexte, environnement, heure, PID, logs, code erreur, DB, sessions, impact. L'assistant doit privilégier une démarche de diagnostic et signaler les risques avant toute action destructive.

33. Mode Architecte

Exercices de reconstruction d'architectures et de flux : canal → API → application → CBS → DB → comptabilité, avec identification des points de rupture.

34. Mode Trouve le point de rupture

Reproduire la logique de diagnostic monétique : Canal ✓ → API ✓ → Application ✓ → CBS ✓ → DB ✗, puis demander d'identifier le point de rupture et les hypothèses à tester.

35. Architecture technique de l'application

Entités proposées : CBS_COURSE, CBS_MODULE, CBS_TOPIC, CBS_LESSON, CBS_INCIDENT, CBS_ERROR, CBS_QUESTION, CBS_QUIZ, CBS_CASE, CBS_COMMAND, CBS_SQL_EXAMPLE, CBS_RESOURCE, CBS_BADGE, CBS_LEVEL, CBS_PROGRESS, CBS_REVISION, CBS_NOTE et CBS_INTERVIEW.

36. Modèle de cours

Titre, objectif, niveau, prérequis, théorie, schéma, exemple, cas pratique, erreur fréquente, incident, quiz, question d'entretien, résumé et flashcards.

37. Critères de réussite

Niveau 1 : erreur applicative simple. Niveau 2 : problème Unix. Niveau 3 : problème SQL. Niveau 4 : problème Oracle/Informix. Niveau 5 : batch bloqué. Niveau 6 : transaction verrouillée. Niveau 7 : incident Amplitude transverse. Niveau 8 : incident Application + AIX + DB. Niveau 9 : évolution BUILD. Niveau 10 : incident complexe avec RCA complète.

38. Philosophie

Ne jamais se précipiter pour conclure.

Contexte → Symptôme → Flux → Logs → Hypothèses → Investigation → Diagnostic → Cause racine → Correction → Contrôle → Prévention.

L'application doit entraîner autant le raisonnement d'un ingénieur CBS en production que la connaissance technique.